



I118 Taller de Proyecto II

ParkFinder: Sistema de localización de vehículos en estacionamiento

Plan de proyecto - Proyecto G2

Seijo, Gerónimo - 01859/7
seijo.geronimo@alu.ing.unlp.edu.ar
Maranzana, Valentina - 01917/9
valenmaranzanaa@gmail.com
Perez Del Llano, Thiago Tomas - 03078/3
thiago.tomas.pdll@gmail.com

Universidad Nacional de La Plata
29 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción 1
2. Objetivos 1
   2.1. Objetivo general 1
   2.2. Objetivos primarios 1
   2.3. Objetivos secundarios 1
   2.4. Requerimientos funcionales 2
   2.5. Requerimientos no funcionales 2
3. Esquema Gráfico del Proyecto 2
4. Identificación de Partes 3
   4.1. Partes de hardware 3
   4.2. Requerimientos de alimentación 3
   4.3. Partes de software 4
   4.4. Gestión de riesgos sobre rendimiento del reconocimiento de patentes 5
   4.5. Sistema web 5
5. Avances Cronológicos de Tareas 6
   5.1. Informe de Avance / Entregable de Octubre 6
      5.1.1. Reconocimiento de patentes (OCR) 6
      5.1.2. Sensado y arquitectura de mensajería 6
      5.1.3. Persistencia 6
   5.2. Avance / Entregable de Noviembre 7
6. Documentación en Video 7

1. Introducción

Localizar el propio vehículo dentro de un estacionamiento de gran capacidad constituye un problema frecuente y de impacto directo en la experiencia del usuario. Los sistemas de guía convencionales informan únicamente la disponibilidad global de lugares, sin resolver la ubicación precisa de un vehículo ya estacionado.

El presente documento describe el Plan de Proyecto de **ParkFinder**, un sistema que asocia automáticamente la patente de cada vehículo con la plaza que ocupa y permite su posterior consulta. Al ingresar un vehículo, el sistema reconoce su patente mediante procesamiento de imagen (OCR) y la vincula a la plaza cuya ocupación es detectada por un sensor ultrasónico. El estado de cada plaza se señaliza mediante un LED bicolor, y una interfaz web, pensada como tótem de consulta, permite al conductor recuperar la ubicación de su vehículo ingresando la patente.

El desarrollo se materializa en un prototipo funcional (maqueta) de dos plazas, escalable, sobre el cual se validan las decisiones de diseño. El requerimiento central del sistema es la consistencia entre las fuentes físicas (sensores y cámara) y el registro persistente de asociaciones, garantizando que cada patente quede correctamente vinculada a la plaza que ocupa.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de localización de vehículos en un estacionamiento que asocie de forma automática la patente de cada vehículo con la plaza que ocupa, y permita su consulta mediante una interfaz web.

2.2. Objetivos primarios

- Reconocer la patente de un vehículo entrante mediante procesamiento de imagen.
- Detectar el estado de ocupación de cada plaza mediante sensado ultrasónico.
- Registrar de forma persistente la asociación entre patente y plaza.
- Señalizar el estado de cada plaza mediante indicación luminosa.
- Proveer una interfaz web de consulta de ubicación por patente.

2.3. Objetivos secundarios

- Mantener una latencia de respuesta acotada entre el evento físico y la actualización del sistema, adecuada a una demostración fluida.
- Adoptar una arquitectura modular que facilite el mantenimiento y la evolución del sistema.
- Contemplar la escalabilidad del prototipo a un número mayor de plazas.

2.4. Requerimientos funcionales

- Capturar la imagen del vehículo entrante, disparada por el evento de ocupación de una plaza.
- Detectar la presencia de un vehículo en cada plaza mediante sensor ultrasónico HC-SR04.
- Reconocer los caracteres de la patente y validarlos según el formato vehicular vigente.
- Asociar la patente reconocida con la plaza correspondiente y registrarla de forma persistente.
- Reflejar el estado de cada plaza (libre / ocupada) mediante un LED bicolor.
- Responder las consultas de ubicación por patente a través de la interfaz web.

2.5. Requerimientos no funcionales

- **Latencia de respuesta:** el sistema debe reflejar el cambio de estado físico en el registro y en la señalización con una demora acotada. Si bien el escenario real admite una latencia amplia, se adopta como objetivo de diseño una respuesta suficientemente ágil para una demostración fluida, dentro de las capacidades del hardware empleado. El valor objetivo se establece y valida sobre la maqueta.
- **Robustez:** el sistema debe tolerar lecturas de OCR fallidas y ruido en el sensado sin degradar la consistencia del registro.
- **Consistencia:** el estado señalizado, el estado sensado y el registro en base de datos deben mantenerse coherentes ante entradas y salidas sucesivas.
- **Mantenibilidad:** la arquitectura modular debe permitir sustituir componentes (por ejemplo, el motor de OCR) sin afectar al resto del sistema.
- **Eficiencia:** el procesamiento debe ajustarse a las capacidades de la plataforma de cómputo embebida empleada.

3. Esquema Gráfico del Proyecto

El sistema se estructura en torno a una Raspberry Pi 3 como unidad central de procesamiento. Una cámara fija, dispuesta frente al conjunto de plazas, captura la imagen del área de estacionamiento. Cada plaza cuenta con un sensor ultrasónico HC-SR04, que determina su ocupación, y un LED bicolor, que señaliza su estado. Un microcontrolador ESP32 gestiona los sensores y los LED, y se comunica con la unidad central mediante el protocolo MQTT a través de un broker local.

El flujo funcional opera por evento: cuando un sensor detecta que su plaza pasa a estar ocupada, se dispara la captura de imagen; el sistema recorta la región fija correspondiente a esa plaza, conocida de antemano por tratarse de una cámara y plazas en posición fija, ejecuta el OCR sobre ese recorte y registra la asociación entre la patente reconocida y la plaza. La

señalización luminosa refleja el nuevo estado, y la asociación queda disponible para consulta a través de la interfaz web.

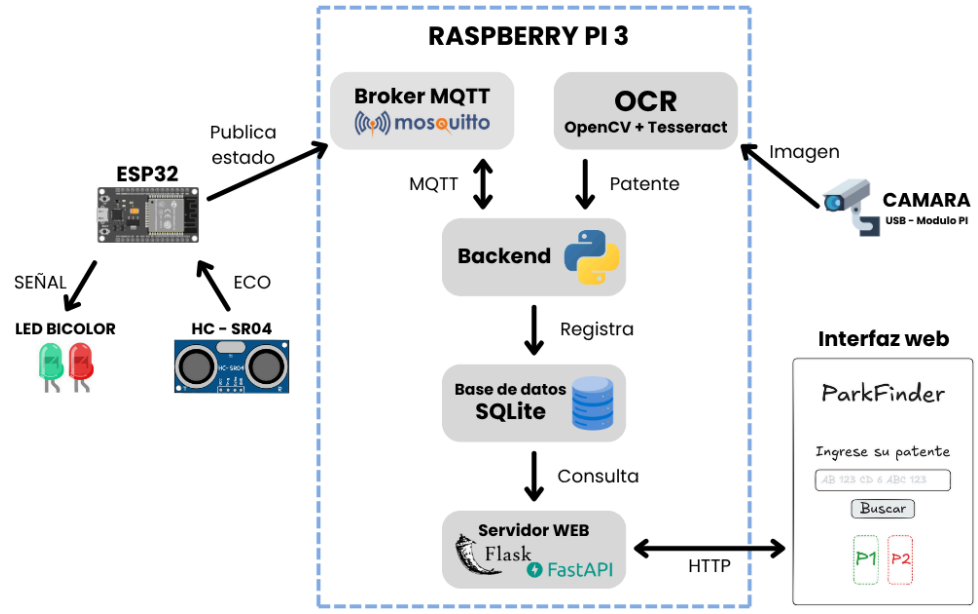


Figura 1: Esquemático del sistema de localización

4. Identificación de Partes

4.1. Partes de hardware

- **Unidad central de procesamiento:** Raspberry Pi 3. Ejecuta el procesamiento de imagen, la lógica de asociación, la persistencia de datos y el servicio web.
- **Cámara:** una unidad fija de captura para el reconocimiento de patentes.
- **Sensado de ocupación:** dos sensores ultrasónicos HC-SR04, uno por plaza.
- **Señalización:** dos LED bicolor con sus resistencias limitadoras, uno por plaza.
- **Microcontrolador de adquisición:** un ESP32 gestiona la lectura de los sensores ultrasónicos y el control de los LED, liberando a la Raspberry Pi de las tareas de temporización fina y publicando el estado de cada plaza hacia la unidad central.
- **Estructura:** soporte de la maqueta, plazas de estacionamiento y montaje de la cámara.
- **Alimentación:** fuente regulada independiente (ver sección siguiente).

El prototipo se dimensiona para dos plazas, con previsión de escalado.

4.2. Requerimientos de alimentación

El sistema se alimenta mediante un circuito independiente con una fuente regulada de 5 V, sin tomar energía desde las placas de desarrollo. La tabla siguiente detalla el consumo estimado de cada componente y el total del sistema, calculado sobre el peor caso.

Tabla 1: Consumo estimado por componente y total del sistema (5 V).

Componente	**Tensión [V]**	**Corriente estimada [mA]**
Raspberry Pi 3 Model B (con carga)	5	2500
Cámara	5	250
2 × sensor HC-SR04	5	30
2 × LED bicolor	5	40
Microcontrolador ESP32 (condicional)	5	500
Total estimado (peor caso)	**5**	**3320**
Total con margen de seguridad (25 %)	**5**	**4150**

En consecuencia, se adopta una fuente regulada de **5 V / 5 A (25 W)**, que cubre el consumo máximo estimado con margen suficiente para absorber los picos de corriente de la Raspberry Pi y una eventual ampliación del número de plazas. La corriente de diseño de la Raspberry Pi se fija en su valor de pico (2,5 A) conforme a la especificación de alimentación recomendada para el modelo. En la configuración sin microcontrolador, el consumo total desciende y la fuente seleccionada conserva un margen mayor.

4.3. Partes de software

El procesamiento se implementa en **Python**, entorno que integra el procesamiento de imagen, la persistencia de datos y el servicio web, unificando las tecnologías empleadas y favoreciendo el aprendizaje del equipo. La interfaz web se implementa con tecnologías estándar de frontend, previsiblemente HTML, CSS y JavaScript.

Los procesos que componen el sistema son:

- **Adquisición y procesamiento de imagen:** captura mediante OpenCV, recorte de la región fija asociada a la plaza, ejecución del OCR sobre el recorte y validación del resultado mediante una expresión regular acorde al formato de patente.
- **Reconocimiento óptico de caracteres:** se adopta **Tesseract** como motor inicial, por su bajo requerimiento computacional (adecuado a la plataforma embebida) y su buen desempeño con texto legible en entorno controlado. La decisión se valida cuantitativamente durante la fase de integración mediante métricas de precisión y latencia; la arquitectura modular permite sustituir el motor (por alternativas como EasyOCR o PaddleOCR) sin afectar al resto del sistema.

- **Persistencia:** base de datos que almacena las plazas, las patentes y su asociación. Se emplea SQLite, alojado en la unidad central, por su adecuación al volumen de datos y a la escala del prototipo.
- **Servicio web (backend):** atiende las consultas de la interfaz y opera sobre la base de datos, residiendo en la unidad central de procesamiento.
- **Mensajería:** la comunicación entre el microcontrolador de adquisición y la unidad central se estructura bajo el patrón de publicación/suscripción (MQTT, con broker Mosquitto local). El ESP32 publica el estado de cada plaza y el backend se suscribe a dichos mensajes. Este desacople permite, además, delegar tareas de procesamiento a otro nodo sin modificar el resto del sistema.

4.4. Gestión de riesgos sobre rendimiento del reconocimiento de patentes

El reconocimiento óptico de caracteres constituye la tarea de mayor costo computacional del sistema y se ejecuta sobre una plataforma de recursos acotados. Existe el riesgo de que la Raspberry Pi 3 no disponga de capacidad suficiente para ejecutar la totalidad de los procesos previstos con una latencia adecuada. Este riesgo se mitiga desde el diseño mediante la captura disparada por evento, el recorte de la región fija de cada plaza y un entorno de iluminación controlado con patentes de diseño legible.

Ante un eventual desempeño insuficiente, verificado por medición, se dispone de un plan de contingencia escalonado, ordenado de menor a mayor esfuerzo de implementación:

1. **Optimización del procesamiento de imagen:** reducción del recorte, conversión a escala de grises, binarización y ajuste de resolución previo al OCR.
2. **Sustitución del motor de OCR** por una alternativa de mejor desempeño (EasyOCR, PaddleOCR).
3. **Empleo de modelos en formato optimizado** para inferencia (ONNX).
4. **Delegación del procesamiento a otro nodo:** dado que la arquitectura se estructura sobre MQTT, el reconocimiento de patentes puede trasladarse a una máquina externa que reciba la imagen y devuelva el resultado, sin reescribir el resto del sistema. El desacople provisto por el patrón de publicación/suscripción es precisamente lo que habilita esta descarga.

Las optimizaciones se aplican guiadas por medición y no de forma preventiva.

4.5. Sistema web

La interfaz web opera como tótem de consulta orientado al conductor. El usuario ingresa la patente de su vehículo y el sistema devuelve la plaza en la que se encuentra estacionado. El alcance de esta etapa se limita a la consulta de ubicación por patente; funcionalidades adicionales, como un panel de estado general del estacionamiento, quedan previstas como evolución

futura y fuera del alcance inicial. El diseño de la interfaz es minimalista y de uso inmediato, priorizando la claridad del resultado.

5. Avances Cronológicos de Tareas

El desarrollo se organiza en dos instancias de avance. La primera se concentra en el reconocimiento de patentes (OCR) y en la puesta en marcha de la arquitectura de mensajería, verificando la capacidad de la plataforma de cómputo. La segunda incorpora el servicio web, la robustez y las funcionalidades complementarias sobre esa base ya validada. Este ordenamiento aborda tempranamente el mayor riesgo técnico y permite absorber, sin bloqueos, los ajustes que surjan de la experimentación.

5.1. Informe de Avance / Entregable de Octubre

El objetivo de esta instancia es tener resuelto el reconocimiento de patentes y validada la arquitectura de mensajería sobre la plataforma. Se prioriza el OCR por constituir el núcleo del sistema y su mayor incertidumbre técnica; una vez consolidado, se verifica que la Raspberry Pi 3 sea capaz de sostener la mensajería MQTT junto al procesamiento, contemplando alternativas en caso de resultar insuficiente.

5.1.1. Reconocimiento de patentes (OCR)

- Captura de imagen disparada por el evento de ocupación del sensor.
- Recorte de la región fija correspondiente a cada plaza.
- Reconocimiento de patente sobre el recorte, con Tesseract como motor inicial.
- Evaluación empírica comparativa de motores de OCR (Tesseract, EasyOCR y PaddleOCR) y ajuste del preprocesamiento de imagen, a fin de seleccionar la combinación de mayor precisión y menor costo computacional sobre la plataforma.
- Validación del formato de patente por expresión regular (argentino tradicional y Mercosur).

5.1.2. Sensado y arquitectura de mensajería

- Lectura del sensor HC-SR04 y definición del umbral de ocupación.
- Control del LED bicolor de señalización.
- Integración del ESP32 con los sensores y los LED.
- Puesta en marcha del broker Mosquitto y definición de la estructura de tópicos.
- Publicación de estado desde el ESP32 y suscripción desde la unidad central.
- Verificación de la capacidad de la Raspberry Pi 3 para sostener el procesamiento junto a la mensajería; de resultar insuficiente, se evalúan alternativas según el plan de contingencia.

5.1.3. Persistencia

- Modelo y creación de la base de datos SQLite (plazas, patentes, asociación).

- Lógica de asociación patente–plaza.

5.2. Avance / Entregable de Noviembre

El objetivo de esta instancia es incorporar el servicio web y la interfaz de consulta sobre la base validada en octubre, y sumar las tareas de robustez y refinamiento. Se contempla:

- El desarrollo del backend de servicio y la API de consulta en Python.
- El servidor web y la página del tótem (ingreso de patente y visualización de la plaza).
- El manejo de casos límite del OCR (lecturas de baja confianza o sin patente asociada) y del sensado (filtrado de ruido).
- La configuración de calidad de servicio (QoS), *Last Will Testament* y marcas de tiempo en los mensajes.
- La medición de la latencia sobre la maqueta y la validación de la consistencia entre el estado sensado, el registro y la señalización.
- La incorporación de formatos de patente de países limítrofes, previa investigación de sus especificaciones.
- La posible incorporación de un panel de estado general del estacionamiento.

6. Documentación en Video

El video de la presentación del Plan de Proyecto se encuentra disponible en YouTube, accesible a través del siguiente enlace: https://youtu.be/3SANUAXyRSI